Tema 001

Transferul unui mesaj text peste UDP cu retransmisia fragmentelor pierdute
Se consideră un mesaj text de N caractere ASCII, care trebuie transmis între două plăci SBC-PT conectate printr-un switch în Cisco Packet Tracer. Împărțiți textul în N/L fragmente consecutive de lungime L, unde N este multiplu de L și N >> L.
Transmiteți fiecare fragment într-o datagramă UDP separată. Mesajul DATA conține numărul de secvență și fragmentul de text. Lungimea L se referă la fragmentul de text, iar câmpurile de control se adaugă separat. Mesajul ACK conține numărul de secvență al fragmentului confirmat.

Modalitatea de rezolvare
1. Implementați mecanismul Stop-and-Wait ARQ. Emițătorul păstrează un singur fragment în așteptarea confirmării. Dacă primește ACK cu numărul de secvență așteptat, trece la fragmentul următor. Dacă temporizatorul expiră, retransmite fragmentul curent cu același număr de secvență.
2. Reconstruiți textul la receptor. Receptorul adaugă fiecare fragment în ordinea numerelor de secvență și trimite confirmarea corespunzătoare. Dacă primește din nou un fragment deja acceptat, îl confirmă din nou și îl păstrează o singură dată în textul reconstruit.
3. Simulați pierderea mesajelor DATA în codul emițătorului. La fiecare încercare de trimitere, inclusiv la retransmisii, generați o valoare aleatoare r în intervalul [0, 1). Dacă r < p, unde p este probabilitatea de pierdere, omiteți trimiterea datagramei. Porniți temporizatorul atât când trimiteți datagrama, cât și când simulați pierderea ei. Receptorul trimite toate confirmările.

Experiment și măsurători
Verificați mai întâi transferul cu p = 0. Apoi simulați o singură pierdere, omițând prima trimitere a unui fragment ales. Verificați în jurnal că temporizatorul expiră și că emițătorul retransmite fragmentul cu același număr de secvență. Alegeți apoi două valori diferite ale lui p, cu 0 < p < 1, și efectuați mai multe rulări pentru fiecare valoare. Păstrați același text, aceleași valori pentru N și L și același interval de așteptare a confirmării.
Pentru fiecare rulare, consemnați următoarele date:
- Numărul total de încercări de trimitere a mesajelor DATA, inclusiv încercările omise.
- Numărul de trimiteri omise și numărul de încercări de retransmisie.
- Proporția observată a pierderilor, calculată ca raport între numărul de trimiteri omise și numărul total de încercări.
- Durata transferului, de la prima încercare de trimitere până la primirea ultimului ACK.
- Rezultatul comparării textului reconstruit cu textul original, caracter cu caracter.
Comparați rezultatele cu rularea fără pierderi. Explicați de ce proporția observată poate diferi de probabilitatea configurată și cum influențează expirarea temporizatorului durata transferului.

Predare
Predați fișierul .pkt, codul celor două plăci și raportul cu tabelul de rezultate și interpretarea măsurătorilor.
Includeți capturi de ecran din etapele importante ale proiectului și ale simulării. Documentați topologia, o rulare fără pierderi și recuperarea unui fragment pierdut. Pentru recuperare, capturile din jurnal trebuie să permită urmărirea aceluiași număr de secvență de la omiterea trimiterii până la expirarea temporizatorului, retransmisie și primirea confirmării. Adăugați sub fiecare captură o scurtă explicație a rezultatului observat.

Termen predare: săptămâna 9

Tema 002
Pierderea confirmărilor și filtrarea fragmentelor duplicate
În Cisco Packet Tracer, transmiteți un text de N caractere ASCII între două plăci SBC-PT conectate printr-un switch. Împărțiți textul în N/L fragmente consecutive de lungime L, unde N este multiplu de L și N >> L. Trimiteți fiecare fragment într-o datagramă UDP separată, într-un mesaj DATA care include numărul de secvență. Câmpurile de control se adaugă separat. Emițătorul păstrează un singur fragment în așteptare, trece la următorul după un ACK cu numărul de secvență corespunzător și retransmite fragmentul curent la expirarea temporizatorului.

Modalitatea de rezolvare
1. Simulați pierderea confirmărilor în codul receptorului. La fiecare încercare de trimitere a unui ACK, inclusiv pentru un fragment primit din nou, omiteți trimiterea cu probabilitatea configurabilă p. Trimiteți toate mesajele DATA.
2. Implementați două variante de reconstrucție. În prima, receptorul adaugă la text fiecare copie primită. În a doua, adaugă fiecare fragment o singură dată, pe baza numărului de secvență. În ambele variante, receptorul încearcă să confirme fiecare copie primită.

Experiment și măsurători
Verificați transferul cu p = 0. Omiteți apoi prima confirmare pentru un fragment ales și urmăriți recepția copiei retransmise. Efectuați mai multe rulări cu p > 0 și folosiți același plan de pierdere a confirmărilor pentru ambele variante.
Pentru fiecare rulare, consemnați:
- Numărul de confirmări omise și numărul de retransmisii DATA.
- Numărul de copii duplicate primite și numărul de fragmente adăugate la text.
- Lungimea textului reconstruit și rezultatul comparării cu originalul.
Explicați de ce un fragment poate fi primit de două ori chiar dacă toate mesajele DATA sunt transmise.

Predare
Predați fișierul .pkt, codul celor două plăci și raportul cu tabelul de rezultate și interpretarea măsurătorilor.
Includeți capturi de ecran din etapele importante ale proiectului și ale simulării. Documentați topologia, o rulare de referință și recepția unui duplicat și efectul filtrării asupra textului reconstruit. Adăugați sub fiecare captură o scurtă explicație a rezultatului observat.

Termen predare: săptămâna 9

Tema 003
Alterarea fragmentelor și verificarea lor prin CRC
În Cisco Packet Tracer, transmiteți un text de N caractere ASCII între două plăci SBC-PT conectate printr-un switch. Împărțiți textul în N/L fragmente consecutive de lungime L, unde N este multiplu de L și N >> L. Trimiteți fiecare fragment într-o datagramă UDP separată, într-un mesaj DATA care include numărul de secvență. Câmpurile de control se adaugă separat. Emițătorul păstrează un singur fragment în așteptare, trece la următorul după un ACK cu numărul de secvență corespunzător și retransmite fragmentul curent la expirarea temporizatorului.

Modalitatea de rezolvare
1. Calculați un CRC pentru fragmentul de text și includeți-l în DATA. Precizați polinomul și convențiile de calcul folosite. Receptorul verifică CRC-ul înainte de a adăuga fragmentul la text.
2. Simulați alterarea cu probabilitatea configurabilă p la fiecare încercare de trimitere. După calcularea CRC-ului, inversați un bit ales aleator dintre cei șapte biți ai unui caracter ales din fragment. Păstrați CRC-ul și copia originală pentru încercarea următoare. Folosiți o reprezentare a datelor care permite transmiterea tuturor valorilor rezultate.
3. Comparați un receptor care acceptă fragmentul fără verificare cu unul care respinge fragmentele cu CRC incorect. Receptorul nu confirmă o copie respinsă. În ambele variante, receptorul adaugă fiecare număr de secvență cel mult o dată și confirmă din nou duplicatele acceptate.

Experiment și măsurători
Verificați transferul fără alterări, apoi alterați o singură copie și urmăriți retransmisia ei. Rulați ambele variante de mai multe ori pentru p > 0, aplicând același plan de alterări pentru fiecare pereche de rulări. Identificați evenimentele prin numărul de secvență și numărul încercării.
Pentru fiecare rulare, consemnați:
- Numărul de copii alterate, respinse și acceptate.
- Numărul de retransmisii și durata transferului.
- Numărul de poziții la care textul reconstruit diferă de original.
Explicați legătura dintre detectarea unei alterări și declanșarea retransmisiei.

Predare
Predați fișierul .pkt, codul celor două plăci și raportul cu tabelul de rezultate și interpretarea măsurătorilor.
Includeți capturi de ecran din etapele importante ale proiectului și ale simulării. Documentați topologia, o rulare de referință și o copie alterată respinsă și acceptarea fragmentului retransmis. Adăugați sub fiecare captură o scurtă explicație a rezultatului observat.

Termen predare: săptămâna 9

Tema 004
Comparația între paritate și CRC la detecția erorilor

În Cisco Packet Tracer, transmiteți un text de N caractere ASCII între două plăci SBC-PT conectate printr-un switch. Împărțiți textul în N/L fragmente consecutive de lungime L, unde N este multiplu de L și N >> L. Trimiteți fiecare fragment într-o datagramă UDP separată, într-un mesaj DATA care include numărul de secvență. Câmpurile de control se adaugă separat. Emițătorul păstrează un singur fragment în așteptare, trece la următorul după un ACK cu numărul de secvență corespunzător și retransmite fragmentul curent la expirarea temporizatorului.

Modalitatea de rezolvare
1. Implementați două variante de verificare a fragmentului, una cu un bit de paritate pentru întregul fragment și una cu CRC. Precizați convenția de paritate și polinomul CRC.
2. Simulați în codul emițătorului inversarea unuia sau a doi biți distincți din fragment, după calcularea valorii de verificare. Păstrați câmpurile de control și copia originală. Receptorul respinge copiile care nu trec verificarea și confirmă copiile acceptate. Adăugați fiecare fragment acceptat o singură dată și confirmați din nou duplicatele valide.
3. Aplicați ambelor metode aceleași alterări, identificate prin numărul de secvență, numărul încercării și pozițiile biților inversați. Includeți și copii fără alterări.

Experiment și măsurători
Verificați ambele variante fără erori. Efectuați apoi rulări separate pentru alterări de un bit și pentru alterări de doi biți. Pentru fiecare metodă și tip de alterare, consemnați:
- Numărul de copii alterate transmise și numărul de alterări detectate.
- Proporția alterărilor detectate dintre copiile alterate primite.
- Numărul de retransmisii și rezultatul comparării textului reconstruit cu originalul.
Explicați efectul inversării a doi biți asupra parității și interpretați rezultatele CRC în funcție de polinomul și pozițiile testate.

Predare
Predați fișierul .pkt, codul celor două plăci și raportul cu tabelul de rezultate și interpretarea măsurătorilor.
Includeți capturi de ecran din etapele importante ale proiectului și ale simulării. Documentați topologia, o rulare de referință și efectul aceleiași alterări de doi biți în ambele variante. Adăugați sub fiecare captură o scurtă explicație a rezultatului observat.

Termen predare: săptămâna 9

Tema 005
Recuperarea unui fragment alterat prin temporizator sau NAK
În Cisco Packet Tracer, transmiteți un text de N caractere ASCII între două plăci SBC-PT conectate printr-un switch. Împărțiți textul în N/L fragmente consecutive de lungime L, unde N este multiplu de L și N >> L. Trimiteți fiecare fragment într-o datagramă UDP separată, într-un mesaj DATA care include numărul de secvență. Câmpurile de control se adaugă separat. Emițătorul păstrează un singur fragment în așteptare, trece la următorul după un ACK cu numărul de secvență corespunzător și retransmite fragmentul curent la expirarea temporizatorului.

Modalitatea de rezolvare
1. Includeți un CRC pentru fragment în fiecare mesaj DATA. După calcularea lui, alterați cu probabilitatea configurabilă p un bit din date, păstrând numărul de secvență și copia originală. Receptorul livrează fiecare fragment valid o singură dată și confirmă din nou duplicatele valide.
2. Implementați două reacții la o copie alterată. În prima variantă, receptorul o respinge fără răspuns. În a doua, receptorul trimite un mesaj NAK cu numărul de secvență din antet, pe care experimentul îl păstrează intact.
3. În a doua variantă, retransmiteți imediat dacă numărul din NAK corespunde fragmentului curent și reporniți temporizatorul. Păstrați retransmisia la expirarea temporizatorului în ambele variante.

Experiment și măsurători
Verificați transferul fără alterări, apoi introduceți aceeași alterare controlată în ambele variante. Efectuați mai multe perechi de rulări cu p > 0. În fiecare pereche, păstrați același interval de așteptare și același plan de alterări DATA, identificat prin fragment și încercare.
Pentru fiecare rulare, consemnați:
- Numărul de copii respinse și cauza fiecărei retransmisii.
- Numărul de mesaje ACK și NAK transmise.
- Durata transferului, de la prima trimitere DATA până la primirea ultimului ACK.
- Rezultatul comparării textului reconstruit cu originalul.
Comparați durata transferului și numărul de mesaje de control pentru cele două reacții la eroare.

Predare
Predați fișierul .pkt, codul celor două plăci și raportul cu tabelul de rezultate și interpretarea măsurătorilor.
Includeți capturi de ecran din etapele importante ale proiectului și ale simulării. Documentați topologia, o rulare de referință și recuperarea aceleiași alterări prin expirarea temporizatorului și prin NAK. Adăugați sub fiecare captură o scurtă explicație a rezultatului observat.

Termen predare: săptămâna 9

Tema 006
Validarea confirmărilor prin CRC
În Cisco Packet Tracer, transmiteți un text de N caractere ASCII între două plăci SBC-PT conectate printr-un switch. Împărțiți textul în N/L fragmente consecutive de lungime L, unde N este multiplu de L și N >> L. Trimiteți fiecare fragment într-o datagramă UDP separată, într-un mesaj DATA care include numărul de secvență. Câmpurile de control se adaugă separat. Emițătorul păstrează un singur fragment în așteptare, trece la următorul după un ACK cu numărul de secvență corespunzător și retransmite fragmentul curent la expirarea temporizatorului.

Modalitatea de rezolvare
1. Includeți în ACK numărul de secvență și un CRC calculat peste reprezentarea acelui număr. Emițătorul verifică CRC-ul înainte de a accepta confirmarea. Receptorul adaugă fiecare fragment valid o singură dată și confirmă din nou duplicatele.
2. Introduceți o probă controlată. Omiteți prima trimitere a unui fragment ales. Cât timp emițătorul așteaptă confirmarea lui, trimiteți din codul receptorului o copie a unui ACK anterior. În acea copie, înlocuiți numărul de secvență cu cel al fragmentului curent, păstrând CRC-ul anterior. Alegeți numere pentru care valorile CRC diferă și programați copia să ajungă înainte de expirarea temporizatorului.
3. Rulați aceeași probă cu verificarea CRC pe ACK dezactivată și activată. Receptorul acceptă în ordine fragmentele, respinge fragmentele sosite înaintea celui așteptat și nu le confirmă. Stabiliți o limită de încercări pentru a putea încheia o rulare blocată. Alegeți fragmentul omis înaintea ultimului fragment.

Experiment și măsurători
Verificați mai întâi funcționarea normală a ambelor variante. Repetați proba controlată pentru mai multe poziții ale fragmentului omis, păstrând aceiași parametri în fiecare pereche de rulări.
Pentru fiecare rulare, consemnați:
- Dacă ACK-ul alterat a fost acceptat sau respins.
- Dacă emițătorul a avansat înainte ca receptorul să primească fragmentul curent.
- Numărul de retransmisii și starea finală a transferului.
- Numărul de fragmente acceptate la receptor și rezultatul comparării textului cu originalul.
Explicați de ce verificarea numărului de secvență nu este suficientă în acest experiment.

Predare
Predați fișierul .pkt, codul celor două plăci și raportul cu tabelul de rezultate și interpretarea măsurătorilor.
Includeți capturi de ecran din etapele importante ale proiectului și ale simulării. Documentați topologia, o rulare de referință și acceptarea sau respingerea confirmării alterate și efectul asupra transferului. Adăugați sub fiecare captură o scurtă explicație a rezultatului observat.
Termen predare: săptămâna 9

Tema 007
Pierderea eșantioanelor unui semnal transmis peste UDP

În Cisco Packet Tracer, transmiteți prin UDP eșantioanele unui semnal sinusoidal între două plăci SBC-PT conectate printr-un switch. Semnalul are amplitudinea A și perioada T, exprimată în secunde. Rata nominală de eșantionare este fs eșantioane pe secundă. Eșantionul cu indicele n are valoarea $x[n] = A \times \sin(2 \times \pi \times n / (T \times fs))$, pentru n începând de la 0. Generați eșantioanele la intervale nominale de 1/fs pe durata rulării, fără a suspenda generarea în așteptarea mesajelor de la receptor. Stabiliți în prealabil numărul de eșantioane așteptate și încheiați observația după un interval suficient pentru recepția mesajelor întârziate.

Modalitatea de rezolvare
1. Trimiteți fiecare eșantion într-o datagramă care conține indicele și valoarea. Simulați pierderea prin omiterea trimiterii cu probabilitatea configurabilă p. Continuați să generați eșantioanele și să avansați indicele la fiecare interval.

2. Receptorul identifică indicii lipsă folosind intervalul complet de indici așteptați, inclusiv eventualele lipsuri de la începutul și sfârșitul rulării.

Experiment și măsurători
Comparați o rulare cu p = 0 cu mai multe rulări pentru probabilități nenule. Păstrați A, T, fs și numărul de eșantioane. Pentru fiecare rulare, consemnați:
- Numărul de eșantioane generate, trimise și primite.
- Proporția indicilor lipsă din totalul așteptat și lungimea celei mai lungi secvențe consecutive lipsă.
- Corespondența dintre indicii omiși la emițător și cei lipsă la receptor.

Predare
Predați fișierul .pkt, codul celor două plăci și raportul cu tabelul de rezultate și interpretarea măsurătorilor. Includeți capturi de ecran din etapele importante ale proiectului și ale simulării. Documentați topologia, o rulare de referință și identificarea unei secvențe de eșantioane lipsă. Adăugați sub fiecare captură o scurtă explicație a rezultatului observat.

Termen predare: săptămâna 9

Tema 008
Gruparea eșantioanelor în datagrame UDP

În Cisco Packet Tracer, transmiteți prin UDP eșantioanele unui semnal sinusoidal între două plăci SBC-PT conectate printr-un switch. Semnalul are amplitudinea A și perioada T, exprimată în secunde. Rata nominală de eșantionare este fs eșantioane pe secundă. Eșantionul cu indicele n are valoarea $x[n] = A \times \sin(2 \times \pi \times n / (T \times fs))$, pentru n începând de la 0. Generați eșantioanele la intervale nominale de 1/fs pe durata rulării, fără a suspenda generarea în așteptarea mesajelor de la receptor. Stabiliți în prealabil numărul de eșantioane așteptate și încheiați observația după un interval suficient pentru recepția mesajelor întârziate.

Modalitatea de rezolvare
1. Comparați trimiterea individuală cu trimiterea în grupuri de G eșantioane consecutive. Includeți în fiecare datagramă indicele primului eșantion și valorile din grup. Alegeți numărul total de eșantioane ca multiplu de G.
2. Trimiteți grupul după generarea ultimului eșantion din grup. În ambele variante, simulați pierderea cu aceeași probabilitate p pentru fiecare datagramă pregătită.

Experiment și măsurători
Rulați ambele variante fără pierderi, apoi repetați experimentul cu p > 0. Pentru fiecare variantă, consemnați:
- Numărul de datagrame pregătite, omise și trimise.
- Numărul de eșantioane pierdute la omiterea unei datagrame și lungimea maximă a unui gol la receptor.
- Timpul de așteptare al primului eșantion dintr-un grup, de la generare până la pregătirea datagramei pentru trimitere.
Explicați efectul grupării asupra numărului de datagrame, a timpului de așteptare și a distribuției pierderilor.

Predare
Predați fișierul .pkt, codul celor două plăci și raportul cu tabelul de rezultate și interpretarea măsurătorilor. Includeți capturi de ecran din etapele importante ale proiectului și ale simulării. Documentați topologia, o rulare de referință și formarea unui grup și efectul omiterii unei datagrame. Adăugați sub fiecare captură o scurtă explicație a rezultatului observat.

Termen predare: săptămâna 9

Tema 009
Estimarea eșantioanelor lipsă prin menținere și interpolare

În Cisco Packet Tracer, transmiteți prin UDP eșantioanele unui semnal sinusoidal între două plăci SBC-PT conectate printr-un switch. Semnalul are amplitudinea A și perioada T, exprimată în secunde. Rata nominală de eșantionare este fs eșantioane pe secundă. Eșantionul cu indicele n are valoarea $x[n] = A \times \sin(2 \times \pi \times n / (T \times fs))$, pentru n începând de la 0. Generați eșantioanele la intervale nominale de 1/fs pe durata rulării, fără a suspenda generarea în așteptarea mesajelor de la receptor. Stabiliți în prealabil numărul de eșantioane așteptate și încheiați observația după un interval suficient pentru recepția mesajelor întârziate.

Modalitatea de rezolvare
1. Trimiteți câte un eșantion într-o datagramă. Omiteți controlat unele trimiteri și păstrați primul și ultimul eșantion pentru ca fiecare gol să aibă două valori recepționate la capete.
2. Pentru fiecare indice lipsă, estimați valoarea prin două metode. În prima, folosiți ultima valoare recepționată înaintea golului. În a doua, interpolați liniar între valorile recepționate la cele două capete. Folosiți aceleași date recepționate pentru ambele metode.
3. Calculați valorile originale pentru indicii lipsă numai în analiza rezultatelor.

Experiment și măsurători
Introduceți goluri izolate și goluri de mai multe eșantioane. Repetați experimentul pentru rate diferite de eșantionare, păstrând A și T. Pentru fiecare metodă, consemnați:
- Eroarea absolută medie și eroarea absolută maximă pe indicii lipsă.
- Numărul de intervale de eșantionare până la primul eșantion valid după fiecare gol, ca măsură a așteptării necesare interpolării.
Reprezentați valorile originale și estimate în jurul unui gol și explicați diferențele observate.

Predare
Predați fișierul .pkt, codul celor două plăci și raportul cu tabelul de rezultate și interpretarea măsurătorilor.
Includeți capturi de ecran din etapele importante ale proiectului și ale simulării. Documentați topologia, o rulare de referință și estimarea aceluiași gol prin cele două metode. Adăugați sub fiecare captură o scurtă explicație a rezultatului observat.

Termen predare: săptămâna 9

Tema 010
Retransmisia eșantioanelor înaintea termenului de redare

În Cisco Packet Tracer, transmiteți prin UDP eșantioanele unui semnal sinusoidal între două plăci SBC-PT conectate printr-un switch. Semnalul are amplitudinea A și perioada T, exprimată în secunde. Rata nominală de eșantionare este fs eșantioane pe secundă. Eșantionul cu indicele n are valoarea $x[n] = A \times \sin(2 \times \pi \times n / (T \times fs))$, pentru n începând de la 0. Generați eșantioanele la intervale nominale de 1/fs pe durata rulării, fără a suspenda generarea în așteptarea mesajelor de la receptor. Stabiliți în prealabil numărul de eșantioane așteptate și încheiați observația după un interval suficient pentru recepția mesajelor întârziate.

Modalitatea de rezolvare
1. Trimiteți câte un eșantion într-o datagramă, cu indicele său. Receptorul își pornește calendarul de redare la primirea eșantionului inițial, transmis fără pierderi. Stabiliți o întârziere inițială D. Termenul eșantionului n este la D + n/fs secunde după primirea eșantionului inițial.
2. Comparați o variantă fără retransmisie cu una în care receptorul trimite NAK când un indice ulterior dezvăluie un gol, iar termenul indicelui lipsă încă nu a expirat. Emițătorul păstrează valorile generate și răspunde la NAK prin retransmisie. Pentru fiecare indice lipsă, trimiteți cel mult un NAK. Marcați copiile sosite după termen ca întârziate.
3. Simulați pierderi numai la trimiterile inițiale și păstrați ultimul eșantion în fiecare rulare, astfel încât un gol să poată fi detectat.

Experiment și măsurători
Aplicați același plan de pierderi în ambele variante. Repetați comparația pentru valori diferite ale lui D. Pentru fiecare rulare, consemnați:
- Numărul de eșantioane disponibile la termen și numărul de eșantioane recuperate după termen.
- Numărul de eșantioane rămase lipsă la încheierea observației.
- Numărul de mesaje NAK și de datagrame retransmise.
Explicați cum influențează D șansa de recuperare înainte de redare.

Predare
Predați fișierul .pkt, codul celor două plăci și raportul cu tabelul de rezultate și interpretarea măsurătorilor.
Includeți capturi de ecran din etapele importante ale proiectului și ale simulării. Documentați topologia, o rulare de referință și detectarea unui gol și sosirea copiei retransmise în raport cu termenul de redare. Adăugați sub fiecare captură o scurtă explicație a rezultatului observat.

Termen predare: săptămâna 9

Tema 011
Efectul ratei de eșantionare asupra semnalului recepționat

În Cisco Packet Tracer, transmiteți prin UDP eșantioanele unui semnal sinusoidal între două plăci SBC-PT conectate printr-un switch. Semnalul are amplitudinea A și perioada T, exprimată în secunde. Rata nominală de eșantionare este fs eșantioane pe secundă. Eșantionul cu indicele n are valoarea x[n] = A × sin(2 × π × n / (T × fs)), pentru n începând de la 0. Generați eșantioanele la intervale nominale de 1/fs pe durata rulării, fără a suspenda generarea în așteptarea mesajelor de la receptor. Stabiliți în prealabil numărul de eșantioane așteptate și încheiați observația după un interval suficient pentru recepția mesajelor întârziate.

Modalitatea de rezolvare
1. Păstrați A, T și durata de generare. Variați fs, incluzând o rată strict sub 2/T și una strict peste 2/T. Alegeți rate pentru care seria de eșantioane permite estimarea unei frecvențe aparente nenule.
2. Trimiteți individual eșantioanele, fără pierderi introduse în cod. Reprezentați valorile recepționate la momentele nominale n/fs și estimați frecvența aparentă din seria obținută.

Experiment și măsurători
Comparați frecvența aparentă cu frecvența semnalului generat, 1/T. Pentru fiecare rată, consemnați:
- Rata nominală și rata medie de trimitere observată pe durata generării.
- Numărul de datagrame trimise și primite.
- Frecvența aparentă și metoda folosită pentru estimarea ei.
Explicați fenomenul de aliasing observat la rata sub prag. Raportați separat eventualele abateri ale ritmului de trimitere față de ritmul nominal.

Predare
Predați fișierul .pkt, codul celor două plăci și raportul cu tabelul de rezultate și interpretarea măsurătorilor.
Includeți capturi de ecran din etapele importante ale proiectului și ale simulării. Documentați topologia, o rulare de referință și recepția eșantioanelor și reprezentările obținute pentru cele două rate. Adăugați sub fiecare captură o scurtă explicație a rezultatului observat.

Termen predare: săptămâna 9

Tema 012
Redarea periodică a eșantioanelor cu un buffer

În Cisco Packet Tracer, transmiteți prin UDP eșantioanele unui semnal sinusoidal între două plăci SBC-PT conectate printr-un switch. Semnalul are amplitudinea A și perioada T, exprimată în secunde. Rata nominală de eșantionare este fs eșantioane pe secundă. Eșantionul cu indicele n are valoarea x[n] = A × sin(2 × π × n / (T × fs)), pentru n începând de la 0. Generați eșantioanele la intervale nominale de 1/fs pe durata rulării, fără a suspenda generarea în așteptarea mesajelor de la receptor. Stabiliți în prealabil numărul de eșantioane așteptate și încheiați observația după un interval suficient pentru recepția mesajelor întârziate.

Modalitatea de rezolvare
1. Trimiteți câte un eșantion într-o datagramă. Introduceți întârzieri variabile și reproductibile între generare și trimitere, programând trimiterile fără a bloca generarea. Păstrați eșantionul inițial fără întârziere suplimentară.
2. Receptorul stochează eșantioanele primite după indice și le redă la intervale de 1/fs. Prima redare este programată la D secunde după primirea eșantionului inițial. Dacă un eșantion lipsește la termen, marcați poziția ca lipsă și continuați redarea. Înregistrați separat eșantioanele sosite după termen.

Experiment și măsurători
Folosiți același plan de întârzieri în toate rulările și comparați mai multe valori ale întârzierii inițiale D. Pentru fiecare rulare, consemnați:
- Numărul de poziții redate fără valoare și numărul de eșantioane sosite după termen.
- Numărul maxim de eșantioane păstrate simultan în buffer.
- Întârzierea inițială și intervalele observate între redări.
Explicați relația dintre întârzierea inițială, ocuparea bufferului și numărul de poziții fără valoare.

Predare

Predați fișierul .pkt, codul celor două plăci și raportul cu tabelul de rezultate și interpretarea măsurătorilor.
Includeți capturi de ecran din etapele importante ale proiectului și ale simulării. Documentați topologia, o rulare de referință și ocuparea bufferului și efectul întârzierii inițiale asupra redării. Adăugați sub fiecare captură o scurtă explicație a rezultatului observat.

Termen predare: săptămâna 9

Tema 013
Împachetarea textului în pachete de dimensiune fixă

În Cisco Packet Tracer, transmiteți un mesaj de N caractere ASCII între două plăci SBC-PT conectate printr-un switch. Împărțiți mesajul în fragmente și încapsulați fiecare fragment într-un pachet al protocolului de aplicație. Trimiteți fiecare pachet într-o datagramă UDP separată. Antetul include identificatorii sursei și destinației, numărul de secvență, numărul total de fragmente și lungimea utilă a fragmentului. Identificatorii din antet aparțin protocolului de aplicație. Adresele IP sunt folosite pentru livrarea datagramelor între plăci.

Modalitatea de rezolvare
1. Împărțiți textul în fragmente de L caractere, unde N este multiplu de L și N >> L. Folosiți câmpuri de lungime fixă pentru antet, date și CRC. Calculați CRC-ul peste antet și date. Alegeți lățimile câmpurilor astfel încât toate valorile din experiment să poată fi reprezentate.
2. La receptor, extrageți câmpurile pe baza poziției lor, validați lungimea și CRC-ul și reasamblați fragmentele după numărul de secvență.

Experiment și măsurători
Rulați transferul pentru două valori ale lui L care divid N. Păstrați același text și aceleași lățimi ale câmpurilor de control. Includeți în text caractere care ar putea fi folosite ca separatori.
Consemnați următoarele rezultate:
- Dimensiunea pachetului de aplicație, numărul de datagrame și rezultatul comparării textului reconstruit cu originalul.
- Proporția octeților utili din totalul octeților pachetelor de aplicație.

Predare
Predați fișierul .pkt, codul celor două plăci și raportul cu tabelul de rezultate și interpretarea măsurătorilor.
Includeți capturi de ecran din etapele importante ale proiectului și ale simulării. Documentați topologia, o rulare de referință și pozițiile câmpurilor înainte de trimitere și valorile extrase la receptor. Adăugați sub fiecare captură o scurtă explicație a rezultatului observat.

Termen predare: săptămâna 9

Tema 014
Pachete de dimensiune fixă cu umplerea ultimului fragment

În Cisco Packet Tracer, transmiteți un mesaj de N caractere ASCII între două plăci SBC-PT conectate printr-un switch. Împărțiți mesajul în fragmente și încapsulați fiecare fragment într-un pachet al protocolului de aplicație. Trimiteți fiecare pachet într-o datagramă UDP separată. Antetul include identificatorii sursei și destinației, numărul de secvență, numărul total de fragmente și lungimea utilă a fragmentului. Identificatorii din antet aparțin protocolului de aplicație. Adresele IP sunt folosite pentru livrarea datagramelor între plăci.

Modalitatea de rezolvare
1. Alegeți N și L astfel încât N > L și N să nu fie multiplu de L. Completați ultimul fragment până la L caractere cu un simbol de umplere. Înscrieți în antet lungimea utilă a fiecărui fragment. Calculați CRC-ul peste antet și toate datele transmise, inclusiv umplerea.
2. Validați pachetul și extrageți la receptor exact numărul de caractere indicat de lungimea utilă. Includeți în textul original caractere identice cu simbolul de umplere, inclusiv la sfârșit.

Experiment și măsurători
Testați două valori ale lui L care produc lungimi utile diferite pentru ultimul fragment. Comparați extragerea pe baza lungimii utile cu eliminarea tuturor aparițiilor consecutive ale simbolului de umplere de la sfârșitul ultimului fragment.
Consemnați următoarele rezultate:

- Numărul de caractere de umplere transmise și numărul de caractere utile recuperate din ultimul fragment.
- Lungimea textului reconstruit și rezultatul comparării cu originalul pentru fiecare metodă.

Predare
Predați fișierul .pkt, codul celor două plăci și raportul cu tabelul de rezultate și interpretarea măsurătorilor.
Includeți capturi de ecran din etapele importante ale proiectului și ale simulării. Documentați topologia, o rulare de referință și ultimul pachet și diferența dintre cele două metode de despachetare. Adăugați sub fiecare captură o scurtă explicație a rezultatului observat.

Termen predare: săptămâna 9

Tema 015
Împachetarea textului în pachete de dimensiune variabilă

În Cisco Packet Tracer, transmiteți un mesaj de N caractere ASCII între două plăci SBC-PT conectate printr-un switch. Împărțiți mesajul în fragmente și încapsulați fiecare fragment într-un pachet al protocolului de aplicație. Trimiteți fiecare pachet într-o datagramă UDP separată. Antetul include identificatorii sursei și destinației, numărul de secvență, numărul total de fragmente și lungimea utilă a fragmentului. Identificatorii din antet aparțin protocolului de aplicație. Adresele IP sunt folosite pentru livrarea datagramelor între plăci.

Modalitatea de rezolvare
1. Alegeți o lungime maximă L și un plan de fragmentare care produce mai multe lungimi utile între 1 și L. Trimiteți numai caracterele utile ale fiecărui fragment. Folosiți un antet de lungime fixă și un CRC de lungime fixă calculat peste antet și date.
2. Folosiți câmpul de lungime pentru a identifica finalul datelor și poziția CRC-ului. Verificați dacă dimensiunea recepționată corespunde dimensiunii declarate. Pentru varianta de referință, folosiți același plan de fragmentare, dar completați fiecare fragment până la L și includeți umplerea în calculul CRC-ului.

Experiment și măsurători
Comparați cele două formate pentru același text și același plan de fragmentare. Introduceți separat o probă în care scurtați zona de date a unui pachet cu lungime variabilă, păstrând antetul și câmpul CRC.
Consemnați următoarele rezultate:
- Numărul de datagrame și totalul octeților de aplicație trimiși în fiecare format.
- Numărul de octeți economisiți și rezultatul reconstrucției pentru ambele formate.
- Motivul respingerii pachetului scurtat.

Predare
Predați fișierul .pkt, codul celor două plăci și raportul cu tabelul de rezultate și interpretarea măsurătorilor.
Includeți capturi de ecran din etapele importante ale proiectului și ale simulării. Documentați topologia, o rulare de referință și poziția CRC-ului pentru două lungimi utile și respingerea pachetului scurtat. Adăugați sub fiecare captură o scurtă explicație a rezultatului observat.

Termen predare: săptămâna 9

Tema 016
Împachetarea datelor la nivel de bit

În Cisco Packet Tracer, transmiteți un mesaj de N caractere ASCII între două plăci SBC-PT conectate printr-un switch. Împărțiți mesajul în fragmente și încapsulați fiecare fragment într-un pachet al protocolului de aplicație. Trimiteți fiecare pachet într-o datagramă UDP separată. Antetul include identificatorii sursei și destinației, numărul de secvență, numărul total de fragmente și lungimea utilă a fragmentului. Identificatorii din antet aparțin protocolului de aplicație. Adresele IP sunt folosite pentru livrarea datagramelor între plăci.

Modalitatea de rezolvare
1. Definiți lățimea în biți a câmpurilor numerice din antet. Reprezentați fiecare caracter ASCII prin șapte biți și împachetați biții consecutivi în octeți. Completați ultimul octet dacă este necesar. Calculați CRC-ul peste octeții antetului și ai datelor împachetate.
2. Reprezentați octeții ca text hexazecimal pentru trimitere prin UDP. La receptor, decodați reprezentarea, validați CRC-ul și folosiți lungimea utilă pentru a recupera exact simbolurile originale.

3. Construiți o variantă de referință cu opt biți pentru fiecare caracter. Folosiți aceeași reprezentare hexazecimală, același antet și aceeași lățime a CRC-ului.

Experiment și măsurători
Comparați variantele pentru fragmente care necesită umplerea ultimului octet și pentru fragmente care îl ocupă complet.
Consemnați următoarele rezultate:
- Numărul de biți de umplere și numărul de octeți înainte de codarea hexazecimală.
- Numărul de caractere hexazecimale transmise în cele două variante.
- Rezultatul comparării textului despachetat cu originalul.

Predare
Predați fișierul .pkt, codul celor două plăci și raportul cu tabelul de rezultate și interpretarea măsurătorilor.
Includeți capturi de ecran din etapele importante ale proiectului și ale simulării. Documentați topologia, o rulare de referință și împachetarea unui simbol care traversează limita dintre doi octeți și recuperarea lui la receptor. Adăugați sub fiecare captură o scurtă explicație a rezultatului observat.

Termen predare: săptămâna 9

Tema 017
Validarea pachetului la alterarea unui bit sau a unui simbol

În Cisco Packet Tracer, transmiteți un mesaj de N caractere ASCII între două plăci SBC-PT conectate printr-un switch. Împărțiți mesajul în fragmente și încapsulați fiecare fragment într-un pachet al protocolului de aplicație. Trimiteți fiecare pachet într-o datagramă UDP separată. Antetul include identificatorii sursei și destinației, numărul de secvență, numărul total de fragmente și lungimea utilă a fragmentului. Identificatorii din antet aparțin protocolului de aplicație. Adresele IP sunt folosite pentru livrarea datagramelor între plăci.

Modalitatea de rezolvare
1. Calculați CRC-ul peste antet și date, înainte de alterare. Precizați varianta CRC și ordinea octeților folosită la calcul. Receptorul verifică CRC-ul și înregistrează rezultatul pentru fiecare pachet.
2. Creați două tipuri de alterare în date. În primul, inversați un singur bit din reprezentarea pe șapte biți a unui caracter ASCII. În al doilea, înlocuiți un caracter cu alt caracter ASCII. Pentru înlocuiri, alegeți perechi care diferă prin cel puțin doi biți. Păstrați neschimbat CRC-ul transmis.

Experiment și măsurători
Trimiteți întâi copii nealterate. Aplicați apoi ambele tipuri de alterare în mai multe poziții din aceleași fragmente, folosind o copie nouă pentru fiecare probă.
Consemnați următoarele rezultate:
- Numărul de biți modificați la fiecare probă.
- Numărul de pachete alterate primite, detectate și acceptate pentru fiecare tip de alterare.
- Proporția alterărilor detectate și rezultatul verificării copiilor nealterate.

Predare
Predați fișierul .pkt, codul celor două plăci și raportul cu tabelul de rezultate și interpretarea măsurătorilor.
Includeți capturi de ecran din etapele importante ale proiectului și ale simulării. Documentați topologia, o rulare de referință și valorile înainte și după alterare și rezultatul verificării CRC la receptor. Adăugați sub fiecare captură o scurtă explicație a rezultatului observat.

Termen predare: săptămâna 9

Tema 018
Validarea antetului prin extinderea domeniului CRC

În Cisco Packet Tracer, transmiteți un mesaj de N caractere ASCII între două plăci SBC-PT conectate printr-un switch. Împărțiți mesajul în fragmente și încapsulați fiecare fragment într-un pachet al protocolului de aplicație. Trimiteți fiecare pachet într-o datagramă UDP separată. Antetul include identificatorii sursei și destinației, numărul de secvență, numărul total de fragmente și lungimea utilă a fragmentului. Identificatorii din antet aparțin protocolului de aplicație. Adresele IP sunt folosite pentru livrarea datagramelor între plăci.

Modalitatea de rezolvare
1. Comparați două formate cu aceeași lățime a CRC-ului. În primul, calculați CRC-ul doar peste date. În al doilea, includeți și antetul. Receptorul validează CRC-ul înainte de a folosi câmpurile antetului și verifică identificatorii, lungimea și intervalul numerelor de secvență.
2. După calcularea CRC-ului, modificați separat identificatorul sursei și numărul de secvență. Alegeți identificatori de sursă acceptați și numere de secvență din intervalul valid. Păstrați destinația și datele. Pentru proba de secvență, inversați numerele a două fragmente cu conținut diferit.

Experiment și măsurători
Rulați ambele formate fără alterări. Repetați cu aceleași modificări ale antetului în ambele formate.
Consemnați următoarele rezultate:
- Numărul de alterări de antet acceptate și respinse.
- Sursa atribuită fragmentului și ordinea fragmentelor după reasamblare.
- Rezultatul comparării textului reconstruit cu originalul, dacă toate pozițiile sunt completate.

Predare
Predați fișierul .pkt, codul celor două plăci și raportul cu tabelul de rezultate și interpretarea măsurătorilor.
Includeți capturi de ecran din etapele importante ale proiectului și ale simulării. Documentați topologia, o rulare de referință și un antet modificat care trece verificările de format și rezultatul verificării CRC în ambele variante. Adăugați sub fiecare captură o scurtă explicație a rezultatului observat.

Termen predare: săptămâna 9

Tema 019
Filtrarea pachetelor după destinația din antet

În Cisco Packet Tracer, transmiteți un mesaj de N caractere ASCII între două plăci SBC-PT conectate printr-un switch. Împărțiți mesajul în fragmente și încapsulați fiecare fragment într-un pachet al protocolului de aplicație. Trimiteți fiecare pachet într-o datagramă UDP separată. Antetul include identificatorii sursei și destinației, numărul de secvență, numărul total de fragmente și lungimea utilă a fragmentului. Identificatorii din antet aparțin protocolului de aplicație. Adresele IP sunt folosite pentru livrarea datagramelor între plăci.

Modalitatea de rezolvare
1. Configurați receptorul cu un identificator propriu. Trimiteți la aceeași adresă IP a receptorului datagrame cu identificatori de destinație diferiți în antetul de aplicație. Calculați un CRC valid peste antet și date pentru fiecare pachet.
2. Intercalați fragmente destinate receptorului cu fragmente destinate altui nod. Folosiți aceleași numere de secvență pentru cele două mesaje și conținut diferit. Receptorul validează pachetul și selectează fragmentele după destinație înainte de reasamblare.

Experiment și măsurători
Trimiteți mai întâi numai mesajul destinat receptorului. Repetați cu fluxurile intercalate, cu filtrarea activată și dezactivată. Păstrați primul fragment acceptat pentru fiecare număr de secvență și trimiteți cel puțin un fragment străin înaintea celui corespunzător destinat receptorului.
Consemnați următoarele rezultate:
- Numărul de pachete cu CRC valid și numărul de pachete respinse din cauza destinației.
- Numărul de poziții ocupate de fragmente destinate altui nod și rezultatul reconstrucției.

Predare
Predați fișierul .pkt, codul celor două plăci și raportul cu tabelul de rezultate și interpretarea măsurătorilor.
Includeți capturi de ecran din etapele importante ale proiectului și ale simulării. Documentați topologia, o rulare de referință și recepția unei datagrame la adresa IP a plăcii și respingerea ei pe baza identificatorului din antet. Adăugați sub fiecare captură o scurtă explicație a rezultatului observat.

Termen predare: săptămâna 9

Tema 020
Reasamblarea fragmentelor sosite în altă ordine

În Cisco Packet Tracer, transmiteți un mesaj de N caractere ASCII între două plăci SBC-PT conectate printr-un switch. Împărțiți mesajul în fragmente și încapsulați fiecare fragment într-un pachet al protocolului de aplicație. Trimiteți fiecare pachet într-o datagramă UDP separată. Antetul include identificatorii sursei și destinației, numărul de secvență, numărul total de fragmente și lungimea utilă a fragmentului. Identificatorii din antet aparțin protocolului de aplicație. Adresele IP sunt folosite pentru livrarea datagramelor între plăci.

Modalitatea de rezolvare
1. Construiți pachete numerotate și protejați antetul și datele prin CRC. Stocați la receptor fiecare fragment valid la poziția indicată de numărul de secvență. Păstrați cel mult o copie pe poziție.
2. Construiți textul în ordinea numerelor de secvență când toate pozițiile sunt completate. Dacă există poziții lipsă la finalul observației, raportați indicii lor și marcați mesajul ca incomplet.

Experiment și măsurători
Trimiteți același text în trei probe. În prima, păstrați ordinea inițială. În a doua, schimbați ordinea de trimitere și duplicați un fragment. În a treia, omiteți și un fragment. Folosiți același număr total de fragmente declarat în antet în toate probele.
Consemnați următoarele rezultate:
- Ordinea recepției și numărul de copii duplicate.
- Indicii fragmentelor lipsă și starea mesajului la finalul observației.
- Rezultatul comparării cu originalul pentru mesajele complete.

Predare
Predați fișierul .pkt, codul celor două plăci și raportul cu tabelul de rezultate și interpretarea măsurătorilor.
Includeți capturi de ecran din etapele importante ale proiectului și ale simulării. Documentați topologia, o rulare de referință și un fragment sosit în altă ordine, identificarea unui duplicat și raportarea mesajului incomplet. Adăugați sub fiecare captură o scurtă explicație a rezultatului observat.

Termen predare: săptămâna 9

Tema 021
Distribuția unui mesaj către un nod, către un grup sau către toate nodurile

În Cisco Packet Tracer, conectați cinci plăci SBC-PT, denumite A, B, C, D și E, la același switch. Configurați adrese IPv4 din aceeași subrețea. A este sursa datelor. Distribuția către toate nodurile sau către un grup se realizează la nivel de aplicație, prin câte o datagramă UDP unicast pentru fiecare destinatar.

Modalitatea de rezolvare
Configurați la A adresele IP ale nodurilor B, C, D și E și două grupuri cu membri comuni. Pentru fiecare mesaj, A construiește lista destinatarilor din identificatorul de destinație și apelează send() o dată pentru fiecare adresă distinctă. Includeți în antet sursa, destinația logică și identificatorul mesajului.

Experiment și măsurători
Trimiteți același text către B, către un grup și către toate cele patru noduri. Trimiteți apoi către reuniunea celor două grupuri. Comparați numărul de datagrame și destinatarii efectivi cu cei așteptați. Verificați că un membru comun primește o singură copie.

Predare
Predați fișierul .pkt, codul plăcilor și raportul cu tabelul de rezultate și interpretarea măsurătorilor.
Includeți capturi de ecran din etapele importante ale proiectului și ale simulării. Documentați topologia, o rulare de referință și lista destinatarilor și jurnalele unui membru comun și ale unui nod din afara grupului. Adăugați sub fiecare captură o scurtă explicație a rezultatului observat.

Termen predare: săptămâna 10

Tema 022
Selecția destinatarilor la sursă și filtrarea mesajelor la receptor

În Cisco Packet Tracer, conectați cinci plăci SBC-PT, denumite A, B, C, D și E, la același switch. Configurați adrese IPv4 din aceeași subrețea. A este sursa datelor. Distribuția către toate nodurile sau către un grup se realizează la nivel de aplicație, prin câte o datagramă UDP unicast pentru fiecare destinatar.

Modalitatea de rezolvare
Implementați două moduri de distribuție a aceluiași mesaj destinat grupului G = {B, C, D}. În primul, A trimite fiecărui receptor, iar fiecare receptor verifică identificatorul grupului înainte de a livra mesajul aplicației. În al doilea, A trimite numai adreselor din lista grupului.

Experiment și măsurători
Păstrați același mesaj și aceeași apartenență la grup. Comparați numărul de trimiteri UDP, numărul de recepții și numărul de livrări către aplicație. Arătați ce se întâmplă la E în cele două moduri.

Predare
Predați fișierul .pkt, codul plăcilor și raportul cu tabelul de rezultate și interpretarea măsurătorilor.
Includeți capturi de ecran din etapele importante ale proiectului și ale simulării. Documentați topologia, o rulare de referință și recepția și respingerea mesajului la E în prima variantă. Adăugați sub fiecare captură o scurtă explicație a rezultatului observat.

Termen predare: săptămâna 10

Tema 023
Confirmarea livrării fiecărui fragment de către toți destinatarii

În Cisco Packet Tracer, conectați cinci plăci SBC-PT, denumite A, B, C, D și E, la același switch. Configurați adrese IPv4 din aceeași subrețea. A este sursa datelor. Distribuția către toate nodurile sau către un grup se realizează la nivel de aplicație, prin câte o datagramă UDP unicast pentru fiecare destinatar.

Modalitatea de rezolvare
Împărțiți un text de N caractere ASCII în fragmente de lungime L, unde N este multiplu de L și N >> L. A trimite fragmentul curent către fiecare membru al grupului și trece la următorul numai după confirmările tuturor. ACK identifică receptorul, transferul și fragmentul. La expirarea temporizatorului, A retrimite numai destinatarilor neconfirmați. Receptorii confirmă din nou duplicatele și păstrează o singură copie.

Experiment și măsurători
Comparați o rulare normală cu una în care D omite prima confirmare a unui fragment ales. Înregistrați ACK-urile omise, retransmisiile, duplicatele, durata transferului și rezultatul reconstrucției la fiecare receptor.

Predare
Predați fișierul .pkt, codul plăcilor și raportul cu tabelul de rezultate și interpretarea măsurătorilor.
Includeți capturi de ecran din etapele importante ale proiectului și ale simulării. Documentați topologia, o rulare de referință și lista confirmărilor în așteptare înainte și după retransmisie. Adăugați sub fiecare captură o scurtă explicație a rezultatului observat.

Termen predare: săptămâna 10

Tema 024
Confirmări individuale și raport de recepție la sfârșitul transferului

În Cisco Packet Tracer, conectați cinci plăci SBC-PT, denumite A, B, C, D și E, la același switch. Configurați adrese IPv4 din aceeași subrețea. A este sursa datelor. Distribuția către toate nodurile sau către un grup se realizează la nivel de aplicație, prin câte o datagramă UDP unicast pentru fiecare destinatar.

Modalitatea de rezolvare
A transmite același lot de fragmente numerotate tuturor celor patru receptori. În prima variantă, fiecare receptor confirmă fiecare fragment primit. În a doua, A solicită după trimiterea lotului un raport de la fiecare receptor, cu lista

fragmentelor lipsă. A identifică fragmentele lipsă în ambele variante și le retrimite individual, apoi verifică recuperarea prin ACK. Păstrați mesajele de control fără pierderi în acest experiment.

Experiment și măsurători
Comparați cele două variante cu același plan de omiteri, definit prin destinatar și număr de secvență. Măsurați numărul de mesaje de control, numărul de datagrame DATA suplimentare și timpul până când A are dovada livrării complete.

Predare
Predați fișierul .pkt, codul plăcilor și raportul cu tabelul de rezultate și interpretarea măsurătorilor.
Includeți capturi de ecran din etapele importante ale proiectului și ale simulării. Documentați topologia, o rulare de referință și confirmările individuale și raportul final pentru același lot. Adăugați sub fiecare captură o scurtă explicație a rezultatului observat.

Termen predare: săptămâna 10

Tema 025
Retransmisia către un receptor sau către întregul grup

În Cisco Packet Tracer, conectați cinci plăci SBC-PT, denumite A, B, C, D și E, la același switch. Configurați adrese IPv4 din aceeași subrețea. A este sursa datelor. Distribuția către toate nodurile sau către un grup se realizează la nivel de aplicație, prin câte o datagramă UDP unicast pentru fiecare destinatar.

Modalitatea de rezolvare
A trimite un text fragmentat grupului G = {B, C, D}. Omiteți prima trimitere a unui fragment către D. După lot, D cere fragmentul lipsă prin NAK. Comparați retransmisia doar către D cu retransmisia prin câte o datagramă către fiecare membru al grupului. Receptorii filtrează duplicatele după identificatorul transferului și numărul de secvență.

Experiment și măsurători
Folosiți același text și același fragment omis. Numărați trimiterile suplimentare, duplicatele primite la B și C și fragmentele recuperate la D. Verificați textul reconstruit la fiecare membru.

Predare
Predați fișierul .pkt, codul plăcilor și raportul cu tabelul de rezultate și interpretarea măsurătorilor.
Includeți capturi de ecran din etapele importante ale proiectului și ale simulării. Documentați topologia, o rulare de referință și jurnalele lui D și ale unui receptor care avea deja fragmentul. Adăugați sub fiecare captură o scurtă explicație a rezultatului observat.

Termen predare: săptămâna 10

Tema 026
Comasarea cererilor de retransmisie pentru același fragment

În Cisco Packet Tracer, conectați cinci plăci SBC-PT, denumite A, B, C, D și E, la același switch. Configurați adrese IPv4 din aceeași subrețea. A este sursa datelor. Distribuția către toate nodurile sau către un grup se realizează la nivel de aplicație, prin câte o datagramă UDP unicast pentru fiecare destinatar.

Modalitatea de rezolvare
Omiteți același fragment la trimiterile către C și D. După lot, fiecare dintre cele două noduri programează un NAK cu o întârziere diferită. Comparați cererile independente cu o variantă în care A, la primul NAK, anunță individual fiecare membru al grupului că a programat retransmisia fragmentului către întregul grup. Receptorii anulează numai cererile încă netrimise pentru acel fragment și transfer.

Experiment și măsurători
Alegeți întârzierile astfel încât într-o rulare anunțul să ajungă înainte de al doilea NAK, iar într-o altă rulare să ajungă după. Comparați numărul de NAK, de anunțuri și de datagrame de retransmisie. Verificați dacă economiile de cereri reduc și traficul total.

Predare
Predați fișierul .pkt, codul plăcilor și raportul cu tabelul de rezultate și interpretarea măsurătorilor.
Includeți capturi de ecran din etapele importante ale proiectului și ale simulării. Documentați topologia, o rulare de referință și anularea unei cereri și cazul în care ambele cereri sunt trimise. Adăugați sub fiecare captură o scurtă explicație a rezultatului observat.

Termen predare: săptămâna 10

Tema 027
Înscrierea și retragerea dintr-un grup care primește un semnal

În Cisco Packet Tracer, conectați cinci plăci SBC-PT, denumite A, B, C, D și E, la același switch. Configurați adrese IPv4 din aceeași subrețea. A este sursa datelor. Distribuția către toate nodurile sau către un grup se realizează la nivel de aplicație, prin câte o datagramă UDP unicast pentru fiecare destinatar.

Modalitatea de rezolvare
A generează periodic eșantioanele unei sinusoide de amplitudine A_s, perioadă T și rată fs, cu indice și valoare în fiecare datagramă. A menține lista membrilor grupului pe baza mesajelor JOIN și LEAVE și confirmă fiecare schimbare. Distribuie eșantioanele curente membrilor din listă, fără să suspende generarea în timpul procesării cererilor.

Experiment și măsurători
E se înscrie după începerea fluxului, iar C se retrage în timpul rulării. Înregistrați la emițător indicele următorului eșantion în momentul fiecărei schimbări. Comparați-l cu primul indice primit de E și ultimul primit de C. Măsurați și variația numărului de trimiteri per eșantion.

Predare
Predați fișierul .pkt, codul plăcilor și raportul cu tabelul de rezultate și interpretarea măsurătorilor.
Includeți capturi de ecran din etapele importante ale proiectului și ale simulării. Documentați topologia, o rulare de referință și schimbarea listei de membri și indicii recepționați în jurul celor două evenimente. Adăugați sub fiecare captură o scurtă explicație a rezultatului observat.

Termen predare: săptămâna 10

Tema 028
Înscrierea târzie la distribuția unui text fragmentat

În Cisco Packet Tracer, conectați cinci plăci SBC-PT, denumite A, B, C, D și E, la același switch. Configurați adrese IPv4 din aceeași subrețea. A este sursa datelor. Distribuția către toate nodurile sau către un grup se realizează la nivel de aplicație, prin câte o datagramă UDP unicast pentru fiecare destinatar.

Modalitatea de rezolvare
A începe transferul către B, C și D. E cere înscrierea după ce A a trimis o parte din fragmente. A răspunde cu identificatorul transferului și numărul total de fragmente. Comparați livrarea către E începând cu fragmentul următor cu o variantă care trimite și fragmentele anterioare numai către E. E stochează fiecare fragment după numărul de secvență.

Experiment și măsurători
Repetați ambele variante pentru două momente de înscriere, identificate prin numărul de fragmente deja trimise. Consemnați numărul de fragmente primite de E, indicii lipsă, numărul de datagrame suplimentare și rezultatul reconstrucției la E. Verificați că ceilalți receptori obțin textul complet în ambele variante.

Predare
Predați fișierul .pkt, codul plăcilor și raportul cu tabelul de rezultate și interpretarea măsurătorilor.
Includeți capturi de ecran din etapele importante ale proiectului și ale simulării. Documentați topologia, o rulare de referință și înscrierea lui E și diferența de reconstrucție între cele două variante. Adăugați sub fiecare captură o scurtă explicație a rezultatului observat.

Termen predare: săptămâna 10

Tema 029
Distribuția simultană către grupuri cu membri comuni

În Cisco Packet Tracer, conectați cinci plăci SBC-PT, denumite A, B, C, D și E, la același switch. Configurați adrese IPv4 din aceeași subrețea. A este sursa datelor. Distribuția către toate nodurile sau către un grup se realizează la nivel de aplicație, prin câte o datagramă UDP unicast pentru fiecare destinatar.

Modalitatea de rezolvare
A distribuie două texte diferite către G1 = {B, C, D} și G2 = {C, D, E}. Numerotați fragmentele începând de la același indice pentru fiecare text și intercalați transmisiile. Includeți grupul și identificatorul transferului în antet. La C și D, păstrați stări de reasamblare separate pentru fiecare transfer. Într-o variantă de referință, folosiți o singură stare de reasamblare, cu poziții indexate doar prin numărul de secvență, păstrând prima copie de la fiecare poziție.

Experiment și măsurători
Folosiți texte diferite cu același număr de fragmente. Alegeți o ordine de transmitere care face ca, pentru cel puțin două poziții, prima copie să provină din grupuri diferite. Comparați textele reconstruite la membrii comuni, numărul de fragmente atribuite greșit și numărul de transferuri complete.

Predare
Predați fișierul .pkt, codul plăcilor și raportul cu tabelul de rezultate și interpretarea măsurătorilor.
Includeți capturi de ecran din etapele importante ale proiectului și ale simulării. Documentați topologia, o rulare de referință și fragmente cu același număr de secvență și reasamblarea lor în transferuri distincte. Adăugați sub fiecare captură o scurtă explicație a rezultatului observat.

Termen predare: săptămâna 10

Tema 030
Livrare către toți destinatarii sau către un număr minim de destinatari

În Cisco Packet Tracer, conectați cinci plăci SBC-PT, denumite A, B, C, D și E, la același switch. Configurați adrese IPv4 din aceeași subrețea. A este sursa datelor. Distribuția către toate nodurile sau către un grup se realizează la nivel de aplicație, prin câte o datagramă UDP unicast pentru fiecare destinatar.

Modalitatea de rezolvare
A trimite un text fragmentat către B, C, D și E. Fiecare receptor trimite un mesaj COMPLETE, cu identificatorul său și al transferului, după reconstrucția textului. Comparați două reguli de încheiere. Prima așteaptă toate confirmările finale. A doua încheie transferul când confirmă cel puțin Q destinatari distincți, unde $1 \le Q < 4$. Stabiliți un termen-limită și raportați separat îndeplinirea criteriului sau expirarea termenului. Păstrați confirmările finale fără pierderi.

Experiment și măsurători
Comparați o rulare normală cu una în care un receptor întârzie confirmarea și cu una în care un receptor nu primește un fragment și nu poate confirma. Măsurați timpul până la încheiere, numărul de confirmări distincte la acel moment și câte texte complete există la receptori. Explicați ce garantează fiecare criteriu.

Predare
Predați fișierul .pkt, codul plăcilor și raportul cu tabelul de rezultate și interpretarea măsurătorilor.
Includeți capturi de ecran din etapele importante ale proiectului și ale simulării. Documentați topologia, o rulare de referință și starea destinatarilor la încheierea transferului pentru fiecare regulă. Adăugați sub fiecare captură o scurtă explicație a rezultatului observat.

Termen predare: săptămâna 10

Tema 031
Efectul dimensiunii ferestrei cu confirmări individuale

În Cisco Packet Tracer, transmiteți un text de N caractere ASCII între două plăci SBC-PT conectate printr-un switch. Împărțiți textul în N/L fragmente consecutive de lungime L, unde N este multiplu de L și N >> L. Încapsulați fiecare fragment într-un mesaj DATA cu număr de secvență și trimiteți-l într-o datagramă UDP separată. Implementați protocolul în programele ambelor plăci.
Fereastra emițătorului cuprinde cel mult W poziții consecutive, începând de la cel mai vechi fragment neconfirmat. Alegeți W mult mai mic decât N/L, astfel încât fereastra să gliseze de mai multe ori. Folosiți numere de secvență distincte pe durata transferului.

Modalitatea de rezolvare
Implementați confirmări individuale și un temporizator pentru fiecare fragment în așteptare. Receptorul păstrează fragmentele sosite în altă ordine, confirmă din nou duplicatele și livrează fragmentele consecutiv. La expirarea unui temporizator, retransmiteți doar fragmentul corespunzător. Emițătorul deplasează baza ferestrei peste pozițiile consecutive confirmate și folosește imediat locurile eliberate.

Experiment și măsurători
Verificați mai întâi o rulare fără pierderi, cu p = 0. Introduceți apoi o pierdere controlată, omițând prima trimitere a unui fragment din interiorul ferestrei, pentru W > 1. În probele aleatoare, omiteți fiecare încercare DATA, inclusiv o retransmisie, cu probabilitatea configurabilă p. O încercare omisă contează pentru protocol și declanșează temporizarea corespunzătoare. Transmiteți mesajele de control fără pierderi injectate.
Alegeți două valori nenule ale lui p și repetați rulările cu mai multe semințe consemnate. Comparați W = 1 cu cel puțin două valori mai mari, inclusiv fără pierderi. Pentru fiecare sămânță, folosiți același plan de pierderi, indexat după numărul de secvență și numărul încercării pentru acel fragment. Păstrați textul, N, L și temporizarea comparabile între rulări.
Pentru fiecare rulare, consemnați:
- Volumul total al mesajelor DATA efectiv trimise, în octeți ai protocolului de aplicație, inclusiv antetele și retransmisiile. Excludeți antetele UDP/IP și încercările omise.
- Volumul mesajelor DATA efectiv trimise la a doua încercare sau la una ulterioară și ponderea acestui volum în totalul DATA.
- Numărul încercărilor omise, separat pentru încercările inițiale și retransmisii, și volumul mesajelor de control efectiv trimise.
- Durata de la prima încercare până la confirmarea tuturor fragmentelor și rezultatul comparării textului reconstruit cu originalul.
Comparați volumul total și volumul retransmis în funcție de W pentru fiecare valoare a lui p. Explicați diferențele pe baza jurnalelor.
Introduceți aceeași întârziere de confirmare în toate rulările, fără a bloca recepția altor fragmente. Măsurați și numărul maxim de fragmente simultan în așteptare, durata cumulată cu fereastra plină și rata utilă N/durata transferului. Explicați efectul lui W asupra ratei utile și comparați separat volumul retransmis.

Predare
Predați fișierul .pkt, codul ambelor plăci și raportul cu tabelul de rezultate și interpretarea măsurătorilor.
Includeți capturi de ecran din etapele importante ale proiectului și ale simulării. Documentați topologia, glisarea ferestrei într-o rulare fără pierderi și trimiterea unui fragment nou după eliberarea unei poziții, cât timp alte fragmente sunt încă neconfirmate. Adăugați sub fiecare captură o scurtă explicație a rezultatului observat.

Termen predare: săptămâna 10

Tema 032
Confirmări individuale și confirmări cumulative cu întârziere limitată

În Cisco Packet Tracer, transmiteți un text de N caractere ASCII între două plăci SBC-PT conectate printr-un switch. Împărțiți textul în N/L fragmente consecutive de lungime L, unde N este multiplu de L și N >> L. Încapsulați fiecare fragment într-un mesaj DATA cu număr de secvență și trimiteți-l într-o datagramă UDP separată. Implementați protocolul în programele ambelor plăci.
Fereastra emițătorului cuprinde cel mult W poziții consecutive, începând de la cel mai vechi fragment neconfirmat. Alegeți W mult mai mic decât N/L, astfel încât fereastra să gliseze de mai multe ori. Folosiți numere de secvență distincte pe durata transferului.

Modalitatea de rezolvare

Comparați o variantă cu ACK individual pentru fiecare fragment cu una în care ACK indică ultimul fragment consecutiv acceptat. În ambele variante, receptorul păstrează fragmentele sosite după un gol. În varianta cumulativă, trimiteți ACK după un număr configurabil de fragmente consecutive noi sau după expirarea unui interval maxim, inclusiv la sfârșitul transferului. Retransmiteți numai cel mai vechi fragment neconfirmat când expiră temporizatorul său. Aplicați aceeași regulă de recuperare în ambele variante. Stabiliți un temporizator de retransmisie suficient de lung pentru confirmarea întârziată în rularea fără pierderi.

Experiment și măsurători
Verificați mai întâi o rulare fără pierderi, cu p = 0. Introduceți apoi o pierdere controlată, omițând prima trimitere a unui fragment din interiorul ferestrei, pentru W > 1. În probele aleatoare, omiteți fiecare încercare DATA, inclusiv o retransmisie, cu probabilitatea configurabilă p. O încercare omisă contează pentru protocol și declanșează temporizarea corespunzătoare. Transmiteți mesajele de control fără pierderi injectate.
Alegeți două valori nenule ale lui p și repetați rulările cu mai multe semințe consemnate. Comparați W = 1 cu cel puțin două valori mai mari, inclusiv fără pierderi. Pentru fiecare sămânță, folosiți același plan de pierderi, indexat după numărul de secvență și numărul încercării pentru acel fragment. Păstrați textul, N, L și temporizarea comparabile între rulări.
Pentru fiecare rulare, consemnați:
- Volumul total al mesajelor DATA efectiv trimise, în octeți ai protocolului de aplicație, inclusiv antetele și retransmisiile. Excludeți antetele UDP/IP și încercările omise.
- Volumul mesajelor DATA efectiv trimise la a doua încercare sau la una ulterioară și ponderea acestui volum în totalul DATA.
- Numărul încercărilor omise, separat pentru încercările inițiale și retransmisii, și volumul mesajelor de control efectiv trimise.
- Durata de la prima încercare până la confirmarea tuturor fragmentelor și rezultatul comparării textului reconstruit cu originalul.
Comparați volumul total și volumul retransmis în funcție de W pentru fiecare valoare a lui p. Explicați diferențele pe baza jurnalelor.
Păstrați același prag și același interval maxim pentru confirmările cumulative la toate dimensiunile W. Măsurați și numărul de ACK, durata cumulată cu fereastra plină și numărul de confirmări cumulative declanșate de temporizatorul receptorului. Explicați cum afectează gruparea confirmărilor eliberarea ferestrei.

Predare
Predați fișierul .pkt, codul ambelor plăci și raportul cu tabelul de rezultate și interpretarea măsurătorilor.
Includeți capturi de ecran din etapele importante ale proiectului și ale simulării. Documentați topologia, glisarea ferestrei într-o rulare fără pierderi și un ACK cumulativ care eliberează mai multe poziții și un ACK trimis la expirarea intervalului maxim. Adăugați sub fiecare captură o scurtă explicație a rezultatului observat.

Termen predare: săptămâna 10

Tema 033
Retransmisia fragmentelor prin Go-Back-N

În Cisco Packet Tracer, transmiteți un text de N caractere ASCII între două plăci SBC-PT conectate printr-un switch. Împărțiți textul în N/L fragmente consecutive de lungime L, unde N este multiplu de L și N >> L. Încapsulați fiecare fragment într-un mesaj DATA cu număr de secvență și trimiteți-l într-o datagramă UDP separată. Implementați protocolul în programele ambelor plăci.
Fereastra emițătorului cuprinde cel mult W poziții consecutive, începând de la cel mai vechi fragment neconfirmat. Alegeți W mult mai mic decât N/L, astfel încât fereastra să gliseze de mai multe ori. Folosiți numere de secvență distincte pe durata transferului.

Modalitatea de rezolvare
Implementați un temporizator pentru cel mai vechi fragment neconfirmat. Receptorul acceptă doar fragmentul așteptat și trimite un ACK cumulativ cu numărul următorului fragment așteptat, inclusiv când primește un duplicat sau un fragment sosit după un gol. La expirare, retransmiteți toate fragmentele deja încercate din fereastră care nu sunt acoperite de confirmarea cumulativă. Reporniți temporizatorul când baza avansează dacă mai rămân fragmente neconfirmate.

Experiment și măsurători

Verificați mai întâi o rulare fără pierderi, cu p = 0. Introduceți apoi o pierdere controlată, omițând prima trimitere a unui fragment din interiorul ferestrei, pentru W > 1. În probele aleatoare, omiteți fiecare încercare DATA, inclusiv o retransmisie, cu probabilitatea configurabilă p. O încercare omisă contează pentru protocol și declanșează temporizarea corespunzătoare. Transmiteți mesajele de control fără pierderi injectate.
Alegeți două valori nenule ale lui p și repetați rulările cu mai multe semințe consemnate. Comparați W = 1 cu cel puțin două valori mai mari, inclusiv fără pierderi. Pentru fiecare sământă, folosiți același plan de pierderi, indexat după numărul de secvență și numărul încercării pentru acel fragment. Păstrați textul, N, L și temporizarea comparabile între rulări.
Pentru fiecare rulare, consemnați:
- Volumul total al mesajelor DATA efectiv trimise, în octeți ai protocolului de aplicație, inclusiv antetele și retransmisiile. Excludeți antetele UDP/IP și încercările omise.
- Volumul mesajelor DATA efectiv trimise la a doua încercare sau la una ulterioară și ponderea acestui volum în totalul DATA.
- Numărul încercărilor omise, separat pentru încercările inițiale și retransmisii, și volumul mesajelor de control efectiv trimise.
- Durata de la prima încercare până la confirmarea tuturor fragmentelor și rezultatul comparării textului reconstruit cu originalul.
Comparați volumul total și volumul retransmis în funcție de W pentru fiecare valoare a lui p. Explicați diferențele pe baza jurnalelor.
Numărați și fragmentele respinse la destinație fiindcă au sosit după un gol. În proba controlată, identificați care dintre fragmentele retransmise fuseseră deja recepționate și respinse. Explicați cum afectează W volumul retransmis după aceeași pierdere.

Predare
Predați fișierul .pkt, codul ambelor plăci și raportul cu tabelul de rezultate și interpretarea măsurătorilor.
Includeți capturi de ecran din etapele importante ale proiectului și ale simulării. Documentați topologia, glisarea ferestrei într-o rulare fără pierderi și respingerea fragmentelor de după gol și reluarea transmisiei de la baza ferestrei. Adăugați sub fiecare captură o scurtă explicație a rezultatului observat.

Termen predare: săptămâna 10

Tema 034
Comparația Go-Back-N și Selective Repeat

În Cisco Packet Tracer, transmiteți un text de N caractere ASCII între două plăci SBC-PT conectate printr-un switch. Împărțiți textul în N/L fragmente consecutive de lungime L, unde N este multiplu de L și N >> L. Încapsulați fiecare fragment într-un mesaj DATA cu număr de secvență și trimiteți-l într-o datagramă UDP separată. Implementați protocolul în programele ambelor plăci.
Fereastra emițătorului cuprinde cel mult W poziții consecutive, începând de la cel mai vechi fragment neconfirmat. Alegeți W mult mai mic decât N/L, astfel încât fereastra să gliseze de mai multe ori. Folosiți numere de secvență distincte pe durata transferului.

Modalitatea de rezolvare
Implementați Go-Back-N cu ACK cumulativ, respingerea fragmentelor sosite după un gol și retransmiterea tuturor fragmentelor deja încercate și neconfirmate la expirarea temporizatorului celui mai vechi dintre ele. Implementați Selective Repeat cu ACK individual, memorarea fragmentelor valide din fereastra de recepție și temporizator separat pentru fiecare fragment în așteptare. La expirare, retransmiteți doar fragmentul respectiv. Confirmați din nou duplicatele deja livrate. În Selective Repeat folosiți o fereastră de recepție de dimensiune W, cu baza la primul fragment încă nelivrat.

Experiment și măsurători
Verificați mai întâi o rulare fără pierderi, cu p = 0. Introduceți apoi o pierdere controlată, omițând prima trimitere a unui fragment din interiorul ferestrei, pentru W > 1. În probele aleatoare, omiteți fiecare încercare DATA, inclusiv o retransmisie, cu probabilitatea configurabilă p. O încercare omisă contează pentru protocol și declanșează temporizarea corespunzătoare. Transmiteți mesajele de control fără pierderi injectate.
Alegeți două valori nenule ale lui p și repetați rulările cu mai multe semințe consemnate. Comparați W = 1 cu cel puțin două valori mai mari, inclusiv fără pierderi. Pentru fiecare sământă, folosiți același plan de pierderi, indexat după numărul de secvență și numărul încercării pentru acel fragment. Păstrați textul, N, L și temporizarea comparabile între rulări.

Pentru fiecare rulare, consemnați:
- Volumul total al mesajelor DATA efectiv trimise, în octeți ai protocolului de aplicație, inclusiv antetele și retransmisiile. Excludeți antetele UDP/IP și încercările omise.
- Volumul mesajelor DATA efectiv trimise la a doua încercare sau la una ulterioară și ponderea acestui volum în totalul DATA.
- Numărul încercărilor omise, separat pentru încercările inițiale și retransmisii, și volumul mesajelor de control efectiv trimise.
- Durata de la prima încercare până la confirmarea tuturor fragmentelor și rezultatul comparării textului reconstruit cu originalul.
Comparați volumul total și volumul retransmis în funcție de W pentru fiecare valoare a lui p. Explicați diferențele pe baza jurnalelor.
Rulați ambele protocoale pentru fiecare pereche (W, p), cu aceleași planuri de pierderi. Măsurați și ocuparea maximă a bufferului receptorului, în fragmente. Explicați ce volum de retransmisie poate fi economisit prin păstrarea fragmentelor sosite după gol și cât spațiu suplimentar este folosit.

Predare
Predați fișierul .pkt, codul ambelor plăci și raportul cu tabelul de rezultate și interpretarea măsurătorilor.
Includeți capturi de ecran din etapele importante ale proiectului și ale simulării. Documentați topologia, glisarea ferestrei într-o rulare fără pierderi și reacția celor două protocoale la pierderea aceluiași fragment. Adăugați sub fiecare captură o scurtă explicație a rezultatului observat.

Termen predare: săptămâna 10

Tema 035
Fereastra glisantă și controlul fluxului prin credite

În Cisco Packet Tracer, transmiteți un text de N caractere ASCII între două plăci SBC-PT conectate printr-un switch. Împărțiți textul în N/L fragmente consecutive de lungime L, unde N este multiplu de L și N >> L. Încapsulați fiecare fragment într-un mesaj DATA cu număr de secvență și trimiteți-l într-o datagramă UDP separată. Implementați protocolul în programele ambelor plăci.
Fereastra emițătorului cuprinde cel mult W poziții consecutive, începând de la cel mai vechi fragment neconfirmat. Alegeți W mult mai mic decât N/L, astfel încât fereastra să gliseze de mai multe ori. Folosiți numere de secvență distincte pe durata transferului.

Modalitatea de rezolvare
Folosiți confirmări individuale, temporizatoare pe fragment și un receptor care procesează datele în ordine, cu un ritm configurabil și cu un buffer de B poziții. Comparați o variantă care limitează trimiterile noi doar prin W cu una în care receptorul acordă și credite. În a doua variantă, emițătorul pornește cu B credite, consumă unul pentru fiecare fragment nou și nu consumă credit suplimentar la retransmisie. Receptorul anunță numărul cumulativ de fragmente procesate, iar emițătorul recuperează creditele pe baza creșterii acestui număr. Confirmați fragmentele la acceptare, confirmați din nou duplicatele și raportați eliberarea spațiului și când nu se mai primesc date. Păstrați mesajele de control fără pierderi. În varianta fără credite, respingeți fragmentele noi dacă bufferul este plin și rezervați o poziție pentru următorul fragment necesar procesării, atunci când acesta lipsește.

Experiment și măsurători
Verificați mai întâi o rulare fără pierderi, cu p = 0. Introduceți apoi o pierdere controlată, omițând prima trimitere a unui fragment din interiorul ferestrei, pentru W > 1. În probele aleatoare, omiteți fiecare încercare DATA, inclusiv o retransmisie, cu probabilitatea configurabilă p. O încercare omisă contează pentru protocol și declanșează temporizarea corespunzătoare. Transmiteți mesajele de control fără pierderi injectate.
Alegeți două valori nenule ale lui p și repetați rulările cu mai multe semințe consemnate. Comparați W = 1 cu cel puțin două valori mai mari, inclusiv fără pierderi. Pentru fiecare sămânță, folosiți același plan de pierderi, indexat după numărul de secvență și numărul încercării pentru acel fragment. Păstrați textul, N, L și temporizarea comparabile între rulări.
Pentru fiecare rulare, consemnați:
- Volumul total al mesajelor DATA efectiv trimise, în octeți ai protocolului de aplicație, inclusiv antetele și retransmisiile. Excludeți antetele UDP/IP și încercările omise.
- Volumul mesajelor DATA efectiv trimise la a doua încercare sau la una ulterioară și ponderea acestui volum în totalul DATA.

- Numărul încercărilor omise, separat pentru încercările inițiale și retransmisii, și volumul mesajelor de control efectiv trimise.
- Durata de la prima încercare până la confirmarea tuturor fragmentelor și rezultatul comparării textului reconstruit cu originalul.
Comparați volumul total și volumul retransmis în funcție de W pentru fiecare valoare a lui p. Explicați diferențele pe baza jurnalelor.
Păstrați același B și același ritm de procesare în comparații. Alegeți cel puțin o valoare W > B. Măsurați și ocuparea maximă a bufferului, numărul de respingeri din lipsă de spațiu, timpul de așteptare a creditelor și momentul procesării ultimului fragment. Separați pierderile injectate la sursă de respingerile la destinație.

Predare
Predați fișierul .pkt, codul ambelor plăci și raportul cu tabelul de rezultate și interpretarea măsurătorilor.
Includeți capturi de ecran din etapele importante ale proiectului și ale simulării. Documentați topologia, glisarea ferestrei într-o rulare fără pierderi și epuizarea creditelor, reluarea trimiterii și starea bufferului în cele două variante. Adăugați sub fiecare captură o scurtă explicație a rezultatului observat.

Termen predare: săptămâna 10

Tema 036
Recuperarea unui fragment pierdut prin XOR

În Cisco Packet Tracer, transmiteți un text de N caractere ASCII între două plăci SBC-PT conectate printr-un switch. Împărțiți textul în N/L fragmente de câte L caractere, unde N este multiplu de L și N >> L. Formați grupuri de G fragmente, cu G ≥ 2 și N/L multiplu de G.
Implementați protocolul în programele ambelor plăci. Trimiteți fiecare mesaj DATA sau RED într-o datagramă UDP separată. Includeți în antet identificatorul transferului, tipul mesajului și numărul grupului. Pentru DATA includeți și poziția fragmentului în grup. Mesajul RED conține rezultatul operației XOR, octet cu octet, între cele G fragmente. Folosiți o reprezentare hexazecimală pentru datele utile din ambele tipuri de mesaj, astfel încât orice rezultat XOR să poată fi transmis ca text.

Modalitatea de rezolvare
1. Calculați RED pentru fiecare grup și trimiteți-l după fragmentele DATA ale grupului.
2. La receptor, păstrați cel mult o copie a fiecărui fragment. Dacă lipsește exact un DATA și RED este disponibil, calculați fragmentul lipsă prin XOR între RED și toate fragmentele DATA primite din grup. Așezați rezultatul la poziția lipsă. La sfârșitul observației, marcați grupurile care nu pot fi completate și reconstruiți textul numai dacă toate grupurile sunt complete.

Experiment și măsurători
Rulați întâi fără pierderi. Omiteți apoi controlat, pe rând, un DATA, două DATA din același grup și un DATA împreună cu RED din același grup. Păstrați aceiași parametri și același text.
Pentru fiecare rulare, consemnați:
- Pozițiile fragmentelor omise și recuperate.
- Numărul de grupuri complete și incomplete.
- Rezultatul comparării textului reconstruit cu originalul, caracter cu caracter, când transferul este complet.
Explicați de ce receptorul poate determina exact un fragment lipsă, iar pentru două fragmente lipsă poate determina doar rezultatul operației XOR între ele.

Predare
Predați fișierul .pkt, codul ambelor plăci și raportul cu tabelul de rezultate și interpretarea măsurătorilor.
Includeți capturi de ecran din etapele importante ale proiectului și ale simulării. Documentați topologia, o rulare de referință și recuperarea unui fragment și raportarea unui grup incomplet. Adăugați sub fiecare captură o scurtă explicație a rezultatului observat.

Termen predare: săptămâna 10

Tema 037
Efectul dimensiunii grupului asupra recuperării prin XOR

În Cisco Packet Tracer, transmiteți un text de N caractere ASCII între două plăci SBC-PT conectate printr-un switch. Împărțiți textul în N/L fragmente de câte L caractere, unde N este multiplu de L și N >> L. Formați grupuri de G fragmente, cu G ≥ 2 și N/L multiplu de G.
Implementați protocolul în programele ambelor plăci. Trimiteți fiecare mesaj DATA sau RED într-o datagramă UDP separată. Includeți în antet identificatorul transferului, tipul mesajului și numărul grupului. Pentru DATA includeți și poziția fragmentului în grup. Mesajul RED conține rezultatul operației XOR, octet cu octet, între cele G fragmente. Folosiți o reprezentare hexazecimală pentru datele utile din ambele tipuri de mesaj, astfel încât orice rezultat XOR să poată fi transmis ca text.

Modalitatea de rezolvare
1. Trimiteți un RED pentru fiecare grup și implementați recuperarea unui singur fragment lipsă dacă RED a sosit. Păstrați un singur exemplar pentru fiecare poziție și reconstruiți textul numai când toate pozițiile sunt complete.
2. Simulați pierderi independente, omițând fiecare trimitere DATA sau RED cu probabilitatea configurabilă p. Înregistrați separat omiterile pentru cele două tipuri.

Experiment și măsurători
Verificați transferul cu p = 0. Alegeți apoi cel puțin două valori nenule ale lui p și mai multe valori ale lui G care divid N/L. Păstrați același text și aceleași valori pentru N și L. Efectuați mai multe rulări pentru fiecare combinație și consemnați semințele folosite.
Pentru fiecare combinație, raportați:
- Volumul RED planificat și volumul RED efectiv trimis, în octeți ai mesajelor de aplicație, inclusiv antetele.
- Numărul fragmentelor DATA omise, recuperate și rămase lipsă.
- Proporția fragmentelor recuperate dintre cele omise, dacă au existat omiteri, și proporția grupurilor complete.
Comparați rezultatele și explicați cum influențează G atât costul redundanței, cât și probabilitatea de a avea mai multe fragmente lipsă în același grup.

Predare
Predați fișierul .pkt, codul ambelor plăci și raportul cu tabelul de rezultate și interpretarea măsurătorilor.
Includeți capturi de ecran din etapele importante ale proiectului și ale simulării. Documentați topologia, o rulare de referință și jurnalele a două rulări cu dimensiuni diferite ale grupului. Adăugați sub fiecare captură o scurtă explicație a rezultatului observat.

Termen predare: săptămâna 10

Tema 038
Comparația între redundanța XOR și retransmisia selectivă

În Cisco Packet Tracer, transmiteți un text de N caractere ASCII între două plăci SBC-PT conectate printr-un switch. Împărțiți textul în N/L fragmente de câte L caractere, unde N este multiplu de L și N >> L. Formați grupuri de G fragmente, cu G ≥ 2 și N/L multiplu de G.
Implementați protocolul în programele ambelor plăci. Trimiteți fiecare mesaj DATA sau RED într-o datagramă UDP separată. Includeți în antet identificatorul transferului, tipul mesajului și numărul grupului. Pentru DATA includeți și poziția fragmentului în grup. Mesajul RED conține rezultatul operației XOR, octet cu octet, între cele G fragmente. Folosiți o reprezentare hexazecimală pentru datele utile din ambele tipuri de mesaj, astfel încât orice rezultat XOR să poată fi transmis ca text.

Modalitatea de rezolvare
1. Implementați două moduri. În primul, trimiteți un RED după fiecare grup. În al doilea, înlocuiți trimiterea RED cu recuperarea la cerere. După trimiterea inițială a textului, trimiteți un mesaj END în ambele moduri. La primirea lui, receptorul inventariază pozițiile lipsă. În modul cu retransmisie, trimite un NAK cu lista pozițiilor lipsă, iar emițătorul retrimite numai acele fragmente.
2. Păstrați mesajele de control și retransmisiile fără pierderi injectate. Aplicați același plan de pierderi DATA la trimiterile inițiale din ambele moduri. Transmiteți RED fără pierderi injectate în comparația de bază.

Experiment și măsurători
Comparați rulările fără pierderi, cu o pierdere într-un grup și cu două pierderi în același grup. Repetați apoi comparația pentru pierderi aleatoare DATA, cu probabilitate configurabilă p și mai multe semințe.
Pentru fiecare rulare, consemnați:

- Volumul efectiv trimis separat pentru DATA inițial, RED, DATA retransmis și control, în octeți ai mesajelor de aplicație.
- Timpul până la reconstrucția integrală, măsurat la receptor de la un mesaj START transmis înaintea datelor, sau starea incompletă la sfârșitul observației.
- Rezultatul comparării textului reconstruit cu originalul și proporția transferurilor complete în rulările repetate.
Explicați în ce condiții costul trimiterii preventive a RED este justificat de timpul de recuperare observat.

Predare
Predați fișierul .pkt, codul ambelor plăci și raportul cu tabelul de rezultate și interpretarea măsurătorilor.
Includeți capturi de ecran din etapele importante ale proiectului și ale simulării. Documentați topologia, o rulare de referință și recuperarea aceleiași pierderi prin XOR și prin cerere de retransmisie. Adăugați sub fiecare captură o scurtă explicație a rezultatului observat.

Termen predare: săptămâna 10

Tema 039
Intercalarea grupurilor pentru recuperarea pierderilor consecutive

În Cisco Packet Tracer, transmiteți un text de N caractere ASCII între două plăci SBC-PT conectate printr-un switch. Împărțiți textul în N/L fragmente de câte L caractere, unde N este multiplu de L și N >> L. Formați grupuri de G fragmente, cu G ≥ 2 și N/L multiplu de G.
Implementați protocolul în programele ambelor plăci. Trimiteți fiecare mesaj DATA sau RED într-o datagramă UDP separată. Includeți în antet identificatorul transferului, tipul mesajului și numărul grupului. Pentru DATA includeți și poziția fragmentului în grup. Mesajul RED conține rezultatul operației XOR, octet cu octet, între cele G fragmente. Folosiți o reprezentare hexazecimală pentru datele utile din ambele tipuri de mesaj, astfel încât orice rezultat XOR să poată fi transmis ca text.

Modalitatea de rezolvare
1. Formați loturi de câte H grupuri, cu H ≥ 2 și numărul total de grupuri multiplu de H. În primul mod trimiteți toate fragmentele DATA ale unui grup înainte de a trece la grupul următor. În al doilea, trimiteți pe rând fragmentele de pe aceeași poziție din cele H grupuri. În ambele moduri trimiteți toate mesajele RED ale lotului după datele lui.
2. Recuperați la receptor un singur fragment lipsă din fiecare grup dacă RED este disponibil. Raportați pozițiile lipsă la sfârșitul observației.

Experiment și măsurători
Verificați ambele moduri fără pierderi. Simulați apoi pierderea unei secvențe consecutive de trimiteri DATA dintr-un lot, omițând aceleași poziții din ordinea de trimitere în ambele moduri. Alegeți o secvență de cel puțin două poziții din interiorul aceluiași grup în primul mod și de lungime cel mult H. Repetați cu alte poziții sau lungimi. Păstrați mesajele RED fără pierderi injectate.
Pentru fiecare rulare, consemnați:
- Distribuția fragmentelor pierdute pe grupuri și numărul fragmentelor recuperate.
- Numărul grupurilor complete și rezultatul reconstrucției textului.
- Numărul maxim de grupuri incomplete păstrate simultan în memorie și timpul până la completarea grupurilor recuperabile.
Explicați cum schimbă intercalarea distribuția acelorași pierderi între grupuri.

Predare
Predați fișierul .pkt, codul ambelor plăci și raportul cu tabelul de rezultate și interpretarea măsurătorilor.
Includeți capturi de ecran din etapele importante ale proiectului și ale simulării. Documentați topologia, o rulare de referință și distribuirea aceleiași secvențe de pierderi în cele două ordini de trimitere. Adăugați sub fiecare captură o scurtă explicație a rezultatului observat.

Termen predare: săptămâna 10

Tema 040
Recuperarea prin XOR combinată cu retransmisia selectivă

În Cisco Packet Tracer, transmiteți un text de N caractere ASCII între două plăci SBC-PT conectate printr-un switch. Împărțiți textul în N/L fragmente de câte L caractere, unde N este multiplu de L și N >> L. Formați grupuri de G fragmente, cu G ≥ 2 și N/L multiplu de G.
Implementați protocolul în programele ambelor plăci. Trimiteți fiecare mesaj DATA sau RED într-o datagramă UDP separată. Includeți în antet identificatorul transferului, tipul mesajului și numărul grupului. Pentru DATA includeți și poziția fragmentului în grup. Mesajul RED conține rezultatul operației XOR, octet cu octet, între cele G fragmente. Folosiți o reprezentare hexazecimală pentru datele utile din ambele tipuri de mesaj, astfel încât orice rezultat XOR să poată fi transmis ca text.

Modalitatea de rezolvare
1. În modul combinat, trimiteți RED după fiecare grup. După trimiterea inițială a textului, trimiteți END. Receptorul încearcă recuperarea prin XOR pentru fiecare grup și trimite un NAK cu pozițiile încă lipsă, dacă există. Emițătorul retransmite numai fragmentele cerute. Receptorul reconstruiește textul și trimite COMPLETE după ce are toate pozițiile.
2. În modul de referință folosiți aceeași procedură, fără mesaje RED. Simulați pierderi aleatoare numai la trimiterile inițiale DATA și, în modul combinat, la RED. Păstrați mesajele de control și retransmisiile fără pierderi injectate.

Experiment și măsurători
Testați fără pierderi, apoi omiteți un DATA dintr-un grup și două DATA din alt grup, cu RED disponibil. Efectuați și mai multe rulări cu probabilități nenule de pierdere. Pentru fiecare pereche de rulări păstrați aceleași date și același plan de pierderi pentru DATA inițial.
Pentru fiecare rulare, consemnați:
- Numărul fragmentelor recuperate prin XOR și prin retransmisie.
- Volumul total efectiv trimis, cu evidențiere separată a volumelor RED, DATA retransmis și control, în octeți ai mesajelor de aplicație.
- Durata transferului, de la prima încercare de trimitere până la primirea mesajului COMPLETE la emițător, și rezultatul comparării textului cu originalul.
Comparați volumul total și durata, inclusiv în rulările în care RED reduce numărul de retransmisii, dar adaugă trafic suplimentar.

Predare
Predați fișierul .pkt, codul ambelor plăci și raportul cu tabelul de rezultate și interpretarea măsurătorilor.
Includeți capturi de ecran din etapele importante ale proiectului și ale simulării. Documentați topologia, o rulare de referință și recuperarea prin XOR într-un grup și cererea de retransmisie pentru alt grup. Adăugați sub fiecare captură o scurtă explicație a rezultatului observat.

Termen predare: săptămâna 10